

Olist 电商用户行为分析商业报告

1. 数据集介绍

- 数据来源: kaggle 中 **Brazilian E-Commerce Public Dataset by Olist** 的数据集
- 数据介绍: 这是巴西 Olist 电商平台的公开订单数据集, 包含 2016 至 2018 年间巴西多个电商平台的 10 万条订单记录。数据集的多元特征支持从多维度解析订单: 从订单状态、价格、支付及物流表现, 到客户地理位置、产品属性, 最终还涵盖了客户撰写的评价内容。我们同时发布了地理定位辅助数据集, 可将巴西邮政编码与经纬度坐标进行关联匹配。
- 数据表: 包含 olist_products_dataset, olist_orders_dataset, olist_order_items_dataset, olist_customers_dataset, analysis_master_table 这五个表

2. 分析目标和思路

2.1 分析目标

通过分析电商用户行为数据来优化用户转化路径、识别高价值用户、提升品类销售策略

2.2 分析思路

1) 数据清理

处理时间格式、填充缺失值、清理商品表品类缺失, 并检查异常值及重复值, 保证数据质量。

2) 数据表整合

通过 Python 对订单表、用户表及商品表进行关联, 构建 analysis_master_table.csv 分析宽表, 便于后续统一分析。

3) 指标统计与数据验证

针对订单量、销售额、用户复购情况及热门品类等核心业务指标, 使用 SQL 进行统计分析, 并结合 Excel 透视表对关键指标进行验证与汇总, 提高分析结果准确性。

4) 转化路径分析

分析订单从创建到完成履约的全过程, 识别潜在流失环节, 评估平台整体转化效率及履约表现。

5) RFM 分群分析

基于用户最近消费时间 (Recency)、消费频率 (Frequency) 及消费金额 (Monetary) 构建 RFM 模型, 并结合 KMeans 聚类进行用户分群, 识别高价值用户、忠诚用户及流失风险用户, 为差异化运营提供依据。

6) 品类销售分析

分析各商品品类的销量表现及销售贡献度, 识别核心销售品类与潜力品类, 为资源投放及库存优化提供依据。

7) 可视化展示

使用 Power BI 搭建运营分析看板, 对销售表现、用户结构及品类分布等核心指标进行可视化展示, 提升数据洞察效率。

3. 数据分析结果

■ 业务指标

(1) GMV

1	•	use olist;
2	•	select order_month,round(sum(price),2) as gmv
3		from analysis_master
4		group by order_month
5		order by order_month;

order_month	gmv
2016-09	267.36
2016-10	49507.66
2016-12	10.9
2017-01	120312.87
2017-02	247303.02
2017-03	374344.3
2017-04	359927.23
2017-05	506071.14
2017-06	433038.6
2017-07	498031.48
2017-08	573971.68
2017-09	624401.69
2017-10	664219.43
2017-11	1010271.37
2017-12	743914.17
2018-01	950030.36
2018-02	844178.71
2018-03	983213.44
2018-04	996647.75
2018-05	996517.68
2018-06	865124.31

(2) 复购率

1	•	use olist;
2	•	select (count(*)*1.0 / (select count(distinct(customer_unique_id)) from customers_dataset))
3		as repurchase_rate
4		from
5		(select c.customer_unique_id
6		from customers_dataset c inner join orders_dataset o on c.customer_id=o.customer_id
7		group by c.customer_unique_id
8		having count(distinct(order_id))>1) as t
9		

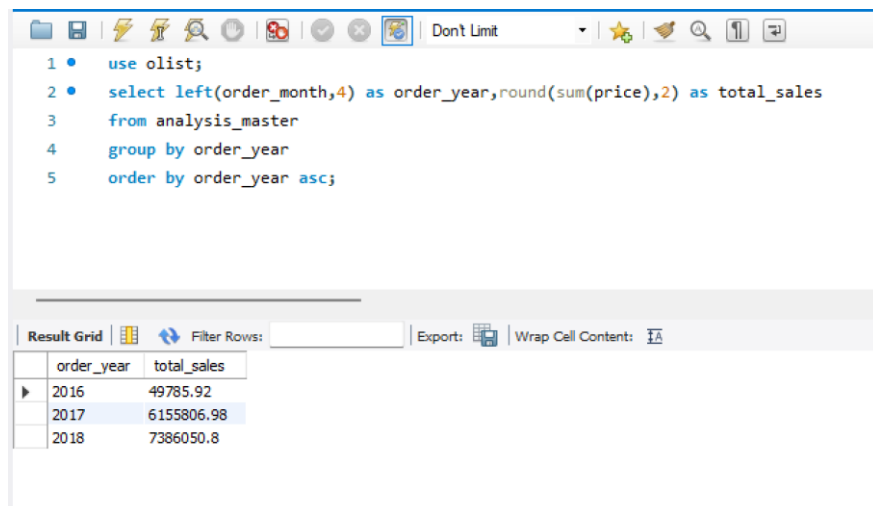
repurchase_rate
0.03119

(3) TOP10 销售量商品

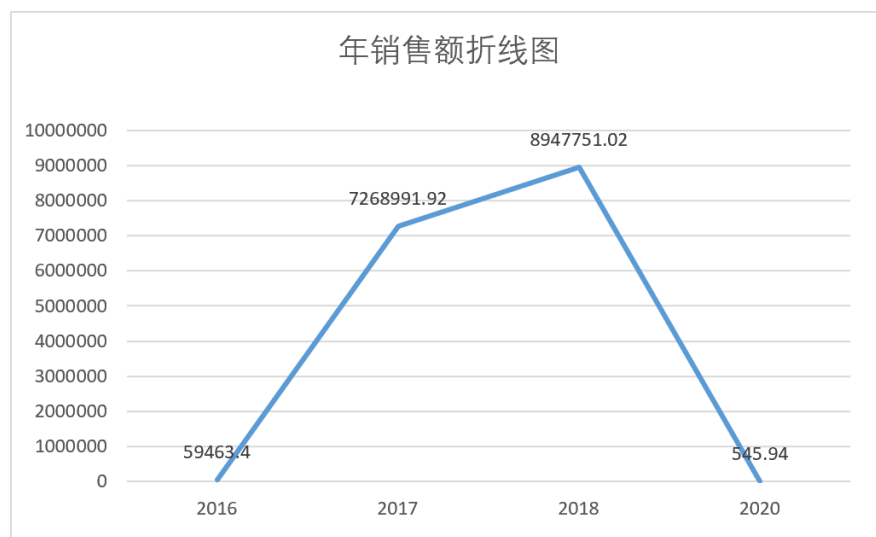
1	•	use olist;
2	•	select p.product_category_name as product,count(i.order_id) as sales_cnt
3		from items_dataset i left join products_dataset p
4		on i.product_id=p.product_id
5		group by p.product_category_name
6		order by sales_cnt desc
7		limit 10;

product	sales_cnt
cama_mesa_banho	11115
beleza_saude	9670
esporte_lazer	8641
moveis_decoracao	8334
informatica_acessorios	7827
utilidades_domesticas	6964
relorios_presentes	5991
telefonia	4545
ferramentas_jardim	4347
automotivo	4235

(4) 年销售额



(5) Excel 数据透视表

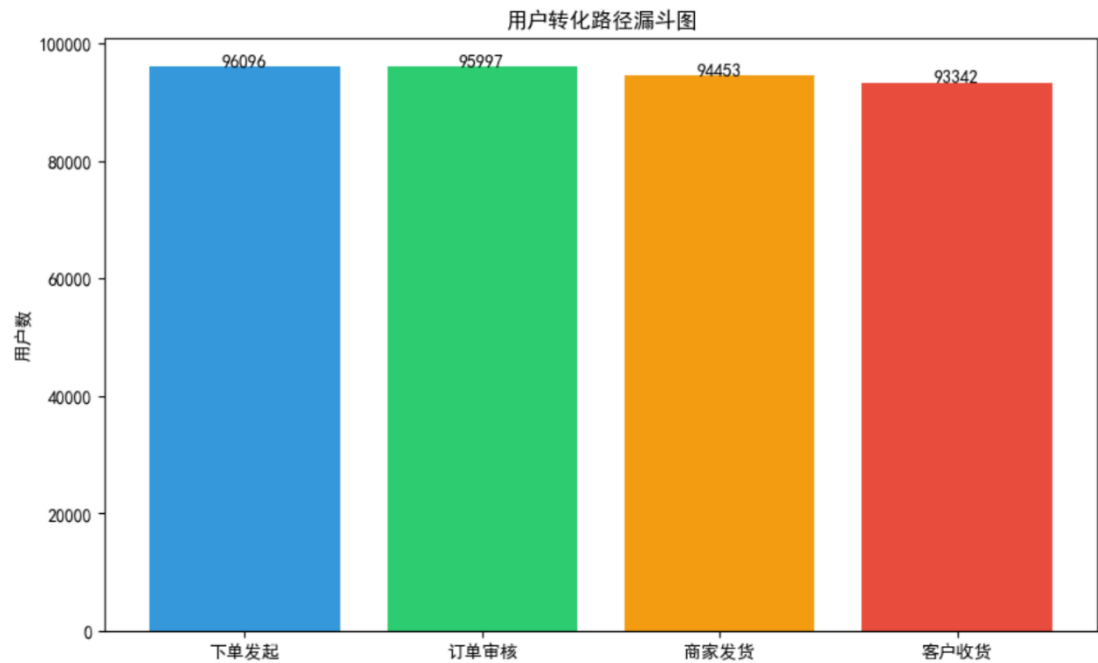


转化路径分析

下单→审核转化率：99.90%

审核→发货转化率：98.39%

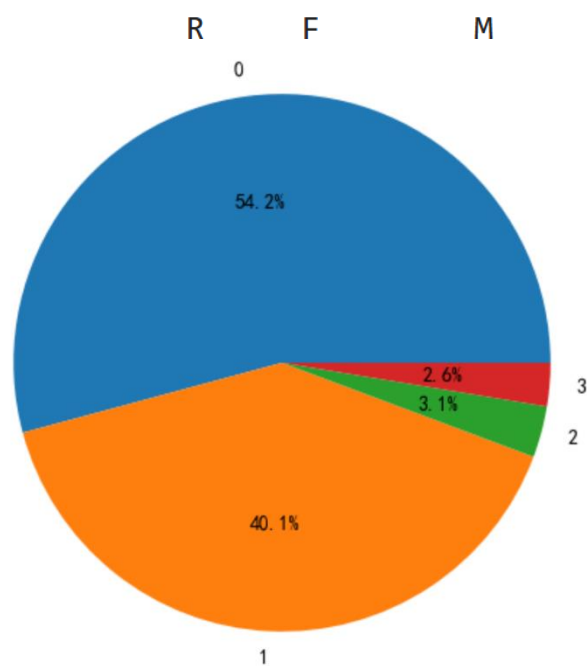
发货→收货转化率：98.82%



由极低的流失率得出业务模式健康，没有出现“下单易，履约难”的问题，用户的反悔率，流程卡顿率都极低，侧面印证了商品和服务的吸引力、定价、用户匹配度都处于合适的区间

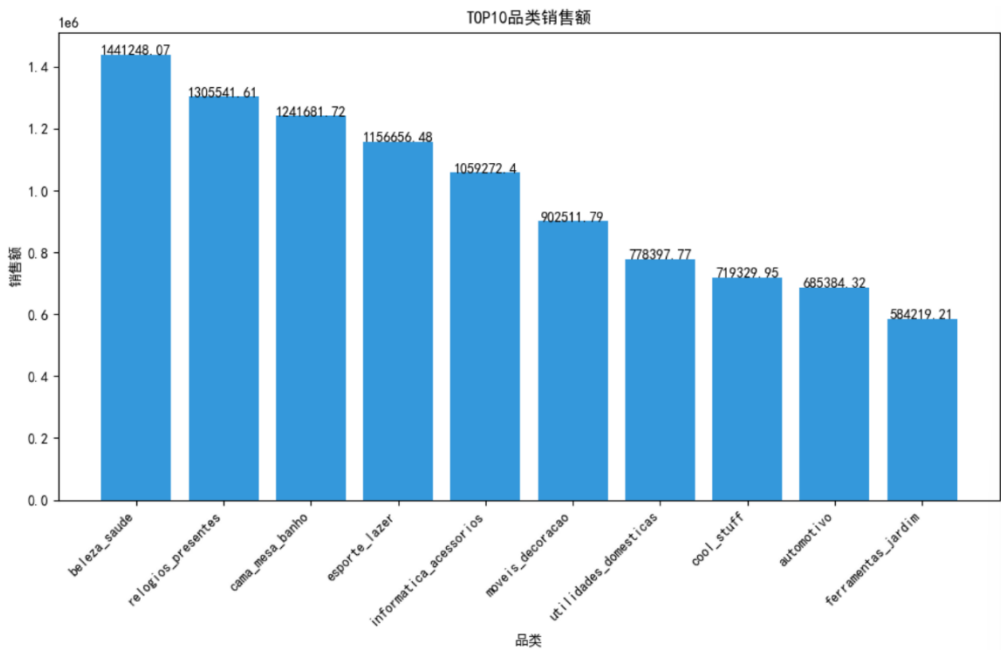
RFM 分群分析

过程使用了 KMeans 聚类的方法，得到结果



- 分群 3: 高价值单次消费用户 (核心潜力用户)
- 分群 2: 中高频次中等价值用户 (忠诚核心用户)
- 分群 0: 低频次低价值近期消费用户 (新用户 / 沉睡低价值用户)
- 分群 1: 低频次低价值长期未消费用户 (高流失低价值用户)

▪ 品类销售分析



```
product_category_name
beleza_saude          1441248.07
relogios_presentes    1305541.61
cama_mesa_banho       1241681.72
esporte_lazer         1156656.48
informatica_acessorios 1059272.40
moveis_decoracao      902511.79
utilidades_domesticas 778397.77
cool_stuff            719329.95
automotivo            685384.32
ferramentas_jardim    584219.21
Name: order_total, dtype: float64
```

beleza_saude (美容健康), relorios_presentes (钟表礼品), cama_mesa_banho (床品卫浴) 等产品品类销量高, 可以加大这些产品的推广, 并且优化库存与供应链, 避免断货风险。

▪ BI 看板



- 忠诚用户：积分激励、会员特权。
- 新用户：新客礼包、首单优惠。
- 流失用户：召回邮件、优惠券刺激。

3. 品类策略优化

主推品类：美妆健康、礼品钟表、家居床品。

潜力品类：体育休闲、电子产品配件。

促销建议：结合季节性需求推出捆绑销售或满减活动。

5. 总结

当前用户转化路径健康，流失率低

通过 RFM 识别各类用户群体，精准投送各类活动策略，提高复购率和客单价
热门产品销售火爆，建议加大推广力度